

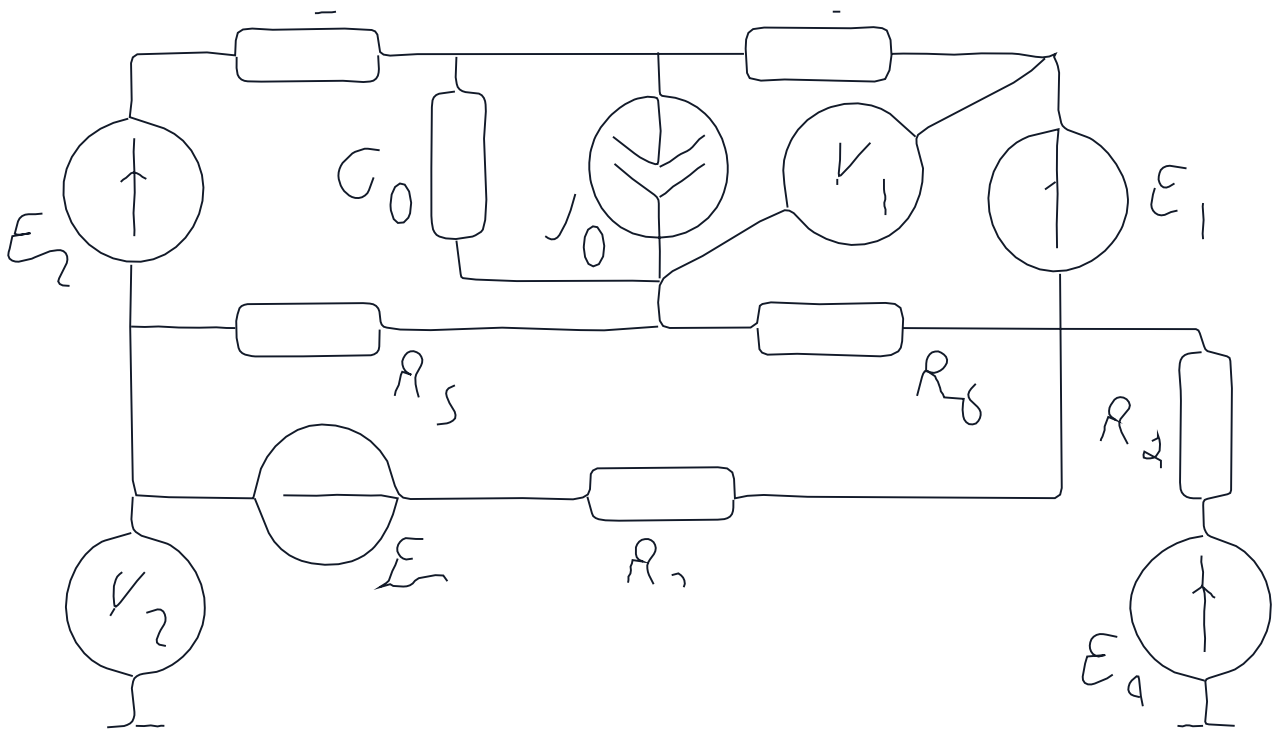


Рисунок 1 П-схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + I_3 R_3 - E_3 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 5 \cdot 167 \cdot 15 \cdot 100 = 27429 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + E_1 + I_1 R_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 + (-8 \cdot 7) \cdot 6 = 97742 \text{ V}$$

$$\varphi_0 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + E_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 = 150 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 + I_5 R_5 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 3 \cdot 548 \cdot 10 = 85484 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 I_4 R_4 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 = 50 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 12